

第二章思考题

1、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{k/x}$; $(e^{k(n+1)/2})$

2、求 $l = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^{1/x} + a_2^{1/x} + \cdots + a_n^{1/x}}{n} \right)^x$, $(a_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n)$; $(\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n})$

3、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{1/x^2}$; $(e^{-1/6})$

4、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$; $(-\frac{e}{2})$

5、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{1/x}$; $(e^{-1/2})$

6、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{e^x} - e^{e^{\sin x}}}{x - \sin x}$; (e)

7、已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \frac{f(x)}{\sin x}} - 1}{x \ln(1+x^2)} = 2$, 求 c, k 使 $f(x) \sim cx^k (x \rightarrow 0)$; $(c = k = 4)$

8、设 $x \rightarrow 0$ 时, 无穷小量

$u = \sqrt[4]{1 - a \arctan^2 x} - 1$ 与 $v = \ln \cos x$ 等价, 求常数 a 。 $(a = 2)$

9、 $x \rightarrow 0^+$ 时, $1 - \cos \sqrt{x}$ 与 $\ln \sqrt{1+ax}$ 等价, 求常数 a 。 $(a = 1)$

10、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{1/x}}{e} \right)^{1/x}$; $(e^{-1/2})$

11、求 $l = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$; $(\frac{1}{2})$

12、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{1/(e^x-1)}$; $(e^{-1/2})$

13、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - 1 - x}{e^{\sin^2 x} - 1} (1+x)^{1/x}$; $(-\frac{e}{2})$

14、 $x \rightarrow 0$ 时, $u = \sqrt[3]{1+x^2} \cdot \sqrt[3]{1-x} - 1 + \frac{x}{3} \sim cx^k$, 求常数 c, k 。 $(c = \frac{2}{9}, k = 2)$

15、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{x^2} - 3^{x^2}}{(2^x - 3^x)^2}$; $(1/\ln(2/3))$

16、求 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + n^2 + 2^n)^{1/n}$; (2)

17、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{1/(1-\cos x)}$; $(e^{2/3})$

18、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{3 + \cos x}{4} \right)^x - 1 \right]$; $(-\frac{1}{8})$

19、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} (e^x - \sin x)^{1/\sin^2 x}$; $(e^{1/2})$

20、求 $l = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$; (e)

21、求 $l = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}} \right)$; $(\ln a)$

22、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/\ln(1+x^2)}$; $(1/\sqrt{e})$

23、求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^3(2x)}{x^4} \left(1 - \frac{x}{e^x - 1} \right)$; (4)

24、求 $l = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 2x} - 2\sqrt{x^2 + x} + x)$; $(-1/4)$

25、设 $n > 4$ (n 为正整数) 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^n + 7x^4 + 2)^\alpha - x] = C (\neq 0)$;

试确定 n, α 的值。 ($n = 5, \alpha = 1/5$)

26、设函数 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x = 0$ 及可去间断点 $x = 1$;

试确定常数 a, b 。 ($a = 0, b = e$)

27、设 $f(x) = \frac{\sin x}{|x|(x-\pi)}$, 求出其所有间断点, 并说明其类型。 (0 跳跃, π 可去)

28、若 a, b, c 为正数, 讨论方程 $\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{x-3} = 0$ 的根的个数。

29、利用不等式 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 证明数列

$x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}$ 的极限是 $\ln 2$ 。

30、证明： $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ 收敛。

31、设 $n > 1$ 为正整数，函数 $f(x)$ 在 $[0, n]$ 上连续，且 $f(0) = f(n)$ ；证明：

存在 $a \in [0, n-1]$ ，使 $f(a) = f(a+1)$ 。

32、指出 $f(x) = (1 - e^{x/(x-1)})^{-1}$ 的间断点与类型。

33、设 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续， $f(0) \neq 0$ ；且对一切 x, y 有

$f(x+y) = f(x)f(y)$ ；证明： $f(x)$ 处处连续。

34、证明下列递归数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

1) 设 $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+2} = \frac{x_{n+1} + x_n}{2} (n=1, 2, \cdots)$ ；

2) 设 $x_1 = a > 0, x_2 = b > 0, x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1}x_n} (n=1, 2, \cdots)$ ；

3) 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n} (n=1, 2, \cdots)$ ；

35、设 $a > 0, 0 < x_1 < 1/a, x_{n+1} = x_n(2 - ax_n) (n=1, 2, \cdots)$ 。证明： $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

36、设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n} (n=1, 2, \cdots)$ 。证明： $\{x_n\}$ 存在并等于 $\sqrt{3}$ 。

37、设 $a > 0, \sigma > 0, a_1 = \frac{1}{2}\left(a + \frac{\sigma}{a}\right), a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{\sigma}{a_n}\right), n=1, 2, \cdots$ ；

证明： $\{x_n\}$ 存在并等于 $\sqrt{\sigma}$ 。

38、设 $a_1 > b_1 > 0$ ，记

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}}, n=1, 2, \cdots$$

证明：数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的极限都存在且等于 $\sqrt{a_1b_1}$ 。

39、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续， $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明：至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使

$$f(\xi) = 1 - \xi。$$

40、证明：若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续，且对任何 $\forall x \in [a, b], f(x) \neq 0$,

则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负。

41、设 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，且对任何实数 x ，有 $f(2x)=f(x)$ ；证明 $f(x)$ 是常数函数。

42、证明狄利克雷函数 $D(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \\ 0, x \in \mathbb{R}/\mathbb{Q} \end{cases}$ 在每点都不连续，且为第二类间断点。

43、举例说明函数在一点连续，在其邻域不一定连续。

44、指出下列求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(x^2 \sin \frac{1}{x}\right)}{x}$ 的错误，并说明原因。

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ ，由 $\sin x \sim x (x \rightarrow 0)$ ，得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(x^2 \sin \frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0;$$

45、设函数 $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x+1}{x-1}$ ，指出其间断点，并说明间断点类型。

46、设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1+x^n}$ ，求出其所有间断点，并说明间断点类型。

47、设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续， $f(0)=f(1)$ ，证明存在 $x_0 \in [0, 1]$ ，使得

$$f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{1}{4}\right).$$

48、求极限 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{\ln 2}{2} + \sin \frac{\ln 3}{3} + \cdots + \sin \frac{\ln n}{n} \right)^{1/n}$